关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I054 均值不等式（AM-GM 不等式）

二级结论

条件

条件 1（非负实数）：

对 n 个实数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，要求 $a_i \geq 0$，且 $n \geq 2$。

结论

结论一（算术几何不等式）：

直观描述： 算术平均不小于几何平均。

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.$$

推广结论（两数特例）：

直观描述： 两正数的算术平均不小于几何平均。

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad a, b \geq 0.$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时等号成立。

理解说明

一句话直觉 一组非负实数，它们的算术平均（加起来平均）总不小于几何平均（乘起来开方）。简言之，和平均不小于积平均。

核心拆解

要点一（算术平均）：

n 个数的和除以 n，反映数值的集中趋势。

要点二（几何平均）：

n 个数的乘积开 n 次方，反映数值的居中水平。

要点三（大小关系）：

算术平均总不小于几何平均，等号当所有数相等时成立。

几何本质（矩形面积比较） 对两数 $a, b > 0$，算术平均 $(a+b)/2$ 是两边长的平均值，几何平均 $\sqrt{ab}$ 是等面积正方形的边长。周长固定时（即 $a+b$ 固定），正方形面积最大，因此算术平均不小于几何平均。

代数意义（不等式基石） 均值不等式是推导柯西不等式、排序不等式等的基础，也是直接求最值与证明不等式的核心工具。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（求最值证明）

- **考法一（和定积最大）**：已知几个正数的和为定值，求它们的乘积的最大值。
- **考法二（积定和最小）**：已知几个正数的积为定值，求它们的和的最小值。
- **考法三（证明不等式）**：将待证不等式与均值不等式形式对接，构造出所需形式。

顿悟点 使用均值不等式的关键三要素：各项非负（正）、和或积为定值、等号可以取到。简记“正、定、等”。

使用场景

- **场景一（和定求积最大）**：如 $x+y=S$（定值），求 xy 最大值。
- **场景二（积定求和最小）**：如 $xy=P$（定值），求 $x+y$ 最小值。
- **场景三（配凑转化）**：通过拆项、系数调整构造出和定或积定形式。

证明

思路提示 通过标准化 $b_i=\frac{a_i}{A}$ 将不等式转化为 $\prod b_i\le 1$，再借助对数不等式 $\ln x\le x-1$（$x>0$）求和即得。

正式推导

步骤一（零值处理）：

若存在 $a_i=0$，则 $\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}=0$，不等式 $A\ge 0$ 显然成立，且等号要求所有 $a_i=0$（即全相等）。故以下假设所有 $a_i>0$。

理由：对数函数仅在正数上有定义，需排除零值以确保后续证明有效。

步骤二（标准化）：

设 $A=\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}>0$，令 $b_i=\frac{a_i}{A}$（$i=1,\dots,n$），则 $b_i>0$，$\sum_{i=1}^n b_i=n$，目标不等式 $\frac{a_1+\cdots+a_n}{n}\ge\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$ 等价于 $\prod_{i=1}^n b_i\le 1$。

$$A^n\ge a_1a_2\cdots a_n\iff\frac{a_1a_2\cdots a_n}{A^n}\le 1$$
$$\iff\prod_{i=1}^n b_i\le 1.$$

理由：两边同除以 A^n 得到等价形式，标准化后便于利用定值条件。

步骤三（对数不等式）：

对于每个 $b_i>0$，有 $\ln b_i\le b_i-1$（等号仅当 $b_i=1$）。

$$\ln b_i\le b_i-1\quad(i=1,2,\dots,n).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：构造函数 $g(x)=\ln x-x+1$，由 $g'(x)=\frac{1}{x}-1$ 知 $g(1)=0$ 为最大值，故 $g(x)\le 0$。

步骤四（求和取指数）：

将 n 个不等式相加：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\ln b_i &\le \sum_{i=1}^{n}(b_i-1)\\ &=\left(\sum_{i=1}^{n}b_i\right)-n\\ &=n-n\\ &=0.\end{aligned}$$

亦即 $\ln\left(\prod_{i=1}^{n}b_i\right)\le 0$，所以 $\prod_{i=1}^{n}b_i\le 1$，从而 $A^n\ge a_1a_2\cdots a_n$，开方得 $A\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$。

$$\prod_{i=1}^{n}b_i\le 1 \quad\Longrightarrow\quad A\ge\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}.$$

理由：利用 $\sum b_i=n$ 消去变量；指数函数单调增，取指数即得结论。

步骤五（取等分析）：

等号成立当且仅当所有 $b_i=1$，即 $a_i=A$，故 $a_1=a_2=\cdots=a_n$。结合零值情况，此条件一致。

理由： $\ln x=x-1$ 的解唯一；若含零，则仅当全部为零才取等。

结论回扣 **算术平均不小于几何平均**，且等号成立当且仅当所有数相等。原命题获证。

典型例题

例 1（基础）题目： 已知 $a,b>0$，且 $a+b=1$，求 ab 的最大值。**解题步骤：**

第一步（识别条件）：

$a,b>0$，和为定值 1。

理由：均值不等式用于正数，和定求积最大。

第二步（套用均值）：

由 $\frac{a+b}{2}\ge\sqrt{ab}$，得 $\sqrt{ab}\le\frac{1}{2}$，即 $ab\le\frac{1}{4}$。

理由：二元均值不等式直接变形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（取等验证）：

等号当 $a=b$，结合 $a+b=1$ 得 $a=b=\frac{1}{2}$，在条件范围内，故最大值 $\frac{1}{4}$ 可取。

理由：等号条件必须满足且实际可达到。

关键结论： ab **的最大值为** $\frac{1}{4}$（**当** $a=b=\frac{1}{2}$）。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $x,y>0$，$2x+3y=6$，求 xy 的最大值。**解题步骤：**

第一步（构造乘积形式）：

将 $2x$ 和 $3y$ 视为整体，则它们的和 $2x+3y=6$ 为定值，乘积 $(2x)(3y)=6xy$。

理由：通过系数配凑，使两正数的和为定值，从而可用均值不等式。

第二步（套用均值）：

对 $2x$ 和 $3y$ 使用均值不等式：$\frac{2x+3y}{2}\geq\sqrt{(2x)(3y)}$，即 $3\geq\sqrt{6xy}$，平方得 $9\geq 6xy$，故 $xy\leq\frac{9}{6}=\frac{3}{2}$。

理由：由 $\sqrt{uv}\leq\frac{u+v}{2}$，代入 $u=2x,v=3y$。

第三步（取等验证）：

等号当 $2x=3y$ 且 $2x+3y=6$，解得 $2x=3y=3$，即 $x=\frac{3}{2},y=1$，满足正数条件，故最大值为 $\frac{3}{2}$ 可达到。

理由：等号要求两数相等。

关键结论： xy **的最大值为** $\frac{3}{2}$（**当** $x=\frac{3}{2},y=1$）。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $a,b,c>0$，$a+b+c=3$，求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（应用均值到倒数之和）：

由 $\frac{1}{a},\frac{1}{b},\frac{1}{c}>0$，三元均值不等式得

$$\begin{aligned}\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}&\geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{a}\cdot\frac{1}{b}\cdot\frac{1}{c}}\\&=\frac{3}{\sqrt[3]{abc}}\end{aligned}$$

理由：对三个正数使用平均值不等式。

第二步（求 abc **最大值）：**

对 a,b,c 使用均值不等式：$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}$，所以 $\sqrt[3]{abc}\leq\frac{a+b+c}{3}=1$，即 $abc\leq 1$，等号当 $a=b=c=1$。

理由：由 $n=3$ 的均值不等式直接得。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（结合求最小值）：

由 $abc \le 1$ 得 $\sqrt[3]{abc} \le 1$，所以 $\frac{3}{\sqrt[3]{abc}} \ge 3$。结合第一步，得 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \ge 3$。等号当 $a=b=c=1$ 时同时满足两步等号条件，故可取得最小值 3。

理由：分母越小分数越大，等号传递性。

关键结论： $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$ **的最小值为 3（当** $a=b=c=1$**）。**

易错提醒

易错点一（忽略非负条件）：

直接对负数使用均值不等式，如 $x<0$ 时得 $x+\frac{1}{x} \ge 2$，实际上 $x+\frac{1}{x} \le -2$（最大值为 -2，应转化为正数再使用）。

正确理解（非负前提）：

使用前必须检查 $a_i \ge 0$，若变量为负应通过变形转化为正数再使用。

错因分析（前提疏忽）：

未牢记均值不等式的非负条件，误以为对所有实数成立。

易错点二（取等条件缺失）：

求最值仅放缩得到不等式，未验证等号能否成立，例如求 $x+\frac{1}{x}$（$x \ge 2$）的最小值，由均值得 $x+\frac{1}{x} \ge 2$，但等号需 $x=1$ 不可取，故最小值不是 2。

正确理解（验证等号）：

应用均值不等式求最值后必须令等号条件成立，并确认变量在定义域内，若不可取等则最值需另求。

错因分析（忽略取等）：

把不等式放缩当成最值，未检查等号对应变量是否存在。

易错点三（定值构造错误）：

对 $y=x+\frac{1}{x^2}$ 直接使用均值，$x+\frac{1}{x^2} \ge 2\sqrt{\frac{1}{x}}$，右边不是常数，无法得出最值。

正确理解（和定或积定）：

使用均值不等式前必须通过拆项、配凑使各项和为定值或积为定值。

错因分析（条件不全）：

对均值不等式“定值”条件理解不透，未先构造定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 对非负实数，算术平均不小于几何平均，等号当且仅当所有数相等。

使用条件

- **条件 1（非负实数）**：各数必须非负（$a_i \geq 0$）。
- **条件 2（至少两项）**：个数 $n \geq 2$。

关键提醒

- **易错点（正、定、等）**：忽视非负、未构造定和或定积、不验等号。
- **检查项（验证等号）**：应用后必须检查等号能否取到，若不能则需改用其他方法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料